11. டாலன்ஸ் வினைப்பொருளுடன் வினை:

ஆல்டிஹைடுகள் டாலன்ஸ் வினைப்பொருளை வெள்ளி உலோகமாக ஒடுக்குகிறது. இது சோதனைக் குழாயின் உட்புற சுவற்றில் படிவதால் வெள்ளி ஆடி உருவாகிறது.

$$\underset{\text{ஆல்டிஹைடு}}{\text{R-CHO}} + \underset{\text{டாலன்ஸ் வினைப்பொருள்}}{2\left[Ag(NH_3)_2\right]OH} \longrightarrow \underset{\text{வெள்ளி ஆடி}}{2Ag\downarrow} + R-COONH_4 + H_2O + 3NH_3$$

டாலன்ஸ் வினைப்பொருளைத் தயாரித்தல்:

அம்மோனியா கலந்த சில்வர் நைட்ரேட் கரைசல் டாலன்ஸ் வினைப்பொருள் என அழைக்கப்படுகிறது.

தயாரித்தல்: 1g சில்வர் நைட்ரேட் படிகத்தை தூய வாலை வடிநீரில் கரைக்கவும். இந்த நீரிய கரைசலுடன் 2ml NaOH கரைசலைச் சேர்க்கவும். பழுப்புநிற சில்வர் ஆக்ஸைடு வீழ்படிவு உருவாகும். துளித் துளியாக அம்மோனியாவைச் சேர்த்து, இவ்வீழ்படிவை கரைக்கவும்.

12. ஃபெலிங் சோதனை:

காப்பர் சல்பேட்டின் நீர் கரைசல் ஃபெலிங் (A) கரைசல் எனப்படுகிறது.

சோடியம் பொட்டாசியம் டார்டரேட் உப்பின்(ரோஷ்லி உப்பு) தெளிவான கரைசல் மற்றும் அடர் NaOH கரைசல்) ஃபெலிங் (B) கரைசல் எனப்படுகிறது.

சமகனஅளவு ஃபெலிங் (A) மற்றும் ஃபெலிங் (B) ஆகியனவற்றின் கலவை ஆழ்ந்த நீல நிறமுடையது. ஃபெலிங் கரைசலில் உள்ள, Cu^{2+} அயனியானது காரக்கரைசலில் உள்ள டார்டரேட் அயனியுடன் அணைவுச் சேர்மத்தை உருவாக்குகிறது.

ஃபெலிங் கரைசலில் உள்ள Cu^{2+} அயனிகளை, ஆல்டிஹைடுகள் சிவப்பு நிற Cu(I) ஆக்ஸைடாக ஒடுக்குகின்றன.

$$\underset{\text{ஆல்டிஹைடு}}{RCHO} + \underset{\substack{\downarrow \\ \text{ஃபெலிங் கரைசல்}}}{2Cu^{2+} + 5OH^-} \longrightarrow \underset{\substack{\text{Cu(I) ஆக்ஸைடு} \\ \text{(சிவப்பு நிறம்)}}}{Cu_2O\downarrow} + RCOO^- + 3H_2O$$

குறிப்பு: பென்சால்டிஹைடைப் பொருத்த வரையில் இவ்வினை மிக மெதுவாக நிகழ்வதால் பென்சால்டிஹைடு சிவப்பு நிற வீழ்படிவைத் தருவதில்லை.

13. சோடியம் நைட்ரோ புருசைடு சோதனை:

காரத்தால் உருவான கீட்டோன் எதிரயனியானது நைட்ரோபுரூசைடு அயனியுடன் இணைந்து சிவப்பு நிற அணைவுச் சேர்மத்தினை உருவாக்குகிறது. ஆல்டிஹைடுகள் இவ்வினையில் ஈடுபடுவதில்லை.

$$CH_3COCH_3 \xrightarrow{^-OH} CH_3COCH_2^- + H_2O$$

$$\underset{\text{சோடியம் நைட்ரோ புருசைடு}}{[Fe(CN)_5NO]^{2-}} + CH_3COCH_2^- \longrightarrow \underset{\text{(சிவப்பு நிற அணைவுச் சேர்மம்)}}{[Fe(CN)_5NO.CH_3COCH_2]^{3-}}$$

organic analysis-Tamil.indd 291 21-12-2022 18:40:15